



ruta 4: desarrollo de videojuegos en xr (vr) (180 horas)

Herramientas principales: Unity, C#, XR Interaction Toolkit

OBJETIVO: Desarrollar un videojuego funcional en entorno XR (VR), integrando mecánicas interactivas, físicas, sistemas de puntuación, interfaces inmersivas, optimización y despliegue en dispositivo.

MÓDULO 0. Conociendo la Interfaz de Desarrollo

Duración: 20 horas

Competencia: Identifica y utiliza correctamente la interfaz del motor de desarrollo para la creación de videojuegos XR.

TEMA 1. Introducción al entorno de desarrollo

- 1.1 Instalación y creación de proyecto
 - 1.1.1 Tipos de proyecto 3D
 - 1.1.2 Configuración inicial
 - 1.1.3 Estructura de carpetas
- 1.2 Paneles principales
 - 1.2.1 Scene
 - 1.2.2 Game
 - 1.2.3 Hierarchy
 - 1.2.4 Inspector
 - 1.2.5 Project
 - 1.2.6 Console

TEMA 2. Manipulación básica dentro del editor

- 2.1 Navegación en la escena
 - 2.1.1 Movimiento de cámara
 - 2.1.2 Zoom y rotación
 - 2.1.3 Modos de vista
- 2.2 Herramientas de transformación
 - 2.2.1 Move Tool
 - 2.2.2 Rotate Tool
 - 2.2.3 Scale Tool
 - 2.2.4 Rect Tool
- 2.3 Componentes y propiedades
 - 2.3.1 Añadir componentes
 - 2.3.2 Activar y desactivar objetos
 - 2.3.3 Prefabs básicos

Actividad integradora: Construcción guiada de una escena simple utilizando únicamente herramientas del editor.



MÓDULO 1. Bases de Videojuegos 3D

Duración: 30 horas

Competencia: Comprende la estructura de un videojuego y desarrolla un entorno jugable básico.

TEMA 1. Elementos del videojuego

1.1 Mecánicas

1.1.1 Objetivo

1.1.2 Reglas

1.1.3 Retroalimentación

1.2 Espacio tridimensional

1.2.1 Coordenadas

1.2.2 Transform

1.2.3 Cámara y perspectiva

TEMA 2. Construcción del entorno

2.1 Creación de escenarios

2.1.1 Primitivas

2.1.2 Materiales

2.1.3 Iluminación básica

Actividad integradora: Crear entorno 3D con objetivo jugable simple.

MÓDULO 2. Programación en Videojuegos

Duración: 40 horas

Competencia: Implementa mecánicas programadas en un entorno 3D.

TEMA 1. Programación en C#

1.1 Estructura del script

1.1.1 Start y Update

1.1.2 Variables

1.1.3 Condicionales

1.2 Movimiento y control

1.2.1 Movimiento del jugador

1.2.2 Interacciones

1.2.3 Eventos

TEMA 2. Física en videojuegos

2.1 Sistema de físicas del motor

2.1.1 Rigidbody

2.1.2 Gravity

2.1.3 Mass y fuerzas

2.2 Sistema de colisiones

2.2.1 Colliders



2.2.2 Detección de colisiones

2.2.3 Triggers

2.3 Interacciones físicas

2.3.1 Empuje de objetos

2.3.2 Lanzamiento de objetos

2.3.3 Respuesta física a impactos

TEMA 3. Sistemas de juego

3.1 Sistema de puntuación

3.1.1 Contador

3.1.2 Actualización del puntaje

3.2 Condición de juego

3.2.1 Reinicio

3.2.2 Condición de victoria

3.2.3 Condición de derrota

Actividad integradora:

Desarrollar un prototipo jugable funcional que incluya movimiento del jugador, interacciones físicas con objetos, sistema de colisiones y sistema básico de puntuación.

MÓDULO 3. Integración VR

Duración: 40 horas

Competencia: Adaptar el videojuego desarrollado a un entorno de realidad virtual.

TEMA 1. Configuración XR

1.1 XR Plugin Management

1.1.1 Configuración de plataforma

1.1.2 Ajustes iniciales

1.2 XR Interaction Toolkit

1.2.1 XR Rig

1.2.2 Controladores

1.2.3 Teletransportación

TEMA 2. Mecánicas VR

2.1 Interacción física en VR

2.1.1 XR Grab Interactable

2.1.2 Manipulación de objetos

2.1.3 Lanzamiento de objetos

2.2 Interfaces en VR

2.2.1 Canvas World Space

2.2.2 Indicadores flotantes

Actividad integradora:



Implementar la versión VR del prototipo jugable integrando interacción con controladores, manipulación de objetos y navegación dentro del entorno

MÓDULO 4. Desarrollo Integral XR

Duración: 50 horas

Competencia: Diseña y desarrolla un videojuego XR completo y optimizado.

TEMA 1. Arquitectura del videojuego

1.1 Game Manager

1.1.1 Estados del juego

1.1.2 Control de flujo

1.2 Interfaces avanzadas

1.2.1 HUD inmersivo

1.2.2 Feedback visual y sonoro

TEMA 2. Optimización y despliegue

2.1 Rendimiento en VR

2.1.1 Iluminación optimizada

2.1.2 Reducción de consumo

2.2 Exportación

2.2.1 Build a dispositivo VR

2.2.2 Pruebas finales

PROYECTO FINAL - DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN XR (VR)

Desarrollo de un videojuego XR completo que incluya:

- Mecánicas de interacción en realidad virtual
- Sistema de físicas funcional
- Sistema de puntuación
- Interfaz inmersiva
- Optimización para ejecución en dispositivo VR

Puntos de Vinculación con Talleres Creativos

Estas vinculaciones permiten complementar el desarrollo técnico del videojuego XR con elementos narrativos, visuales y sonoros desarrollados en otros talleres de la Escuela de Videojuegos.

Vinculación con Literatura para Videojuegos

Momento sugerido: Después del **Módulo 1**

Propósito:

- Definir la idea narrativa del videojuego
- Establecer el objetivo del jugador dentro de la experiencia XR



- Construir el contexto del mundo virtual

Vinculación con Dibujo para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el **Módulo 2**

Propósito:

- Diseño del entorno tridimensional
- Diseño de objetos interactivos
- Diseño de personajes o elementos del escenario
- Definición del estilo visual del videojuego

Vinculación con Música para Videojuegos

Momento sugerido: Durante el **Módulo 4 o antes del Proyecto Final**

Propósito:

- Integración de música ambiental para la experiencia XR
- Incorporación de efectos de sonido para interacción con objetos
- Ambientación sonora del entorno virtual